CHATBOT • Cấu trúc mã nguồn

Tài liệu kỹ thuật và kết quả dọn code
Ngày lập: 25/09/2026 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dự án cung cấp chatbot cho bảng vẽ Excalidraw. Widget trên trình duyệt gửi câu hỏi và ảnh bảng đến backend FastAPI; backend nhận dạng công thức bằng PaddleOCR-VL, xây dựng ngữ cảnh rồi gọi dịch vụ AI để trả lời. Một pipeline SymPy riêng tạo gợi ý bước giải toán tiếp theo.

Sơ đồ tổng quan

Ứng dụng Excalidraw bên ngoài repository

↓ bridge trên window

Widget JavaScript + CSS

↓ HTTP /api/chat • câu hỏi + ảnh PNG

FastAPI → PaddleOCR-VL → ngữ cảnh bảng

↓ kết hợp công thức từ equations.json

Dịch vụ AI → câu trả lời → Markdown được làm sạch

Luồng phụ: strokes → nhóm công thức → OCR → equations.json → đồ thị quan hệ → frontier → gợi ý. API trạng thái, ảnh và presence phục vụ tích hợp với ứng dụng chủ.

Phạm vi khảo sát

Đọc mã nguồn, cấu hình dependency và điểm đăng ký router trong folder Chatbot. Báo cáo phản ánh cả các file mới chưa được Git theo dõi tại thời điểm khảo sát. Không đọc nội dung .env hoặc đưa dữ liệu người dùng vào báo cáo.

Các mô tả công cụ dựa trên import và lời gọi trong repository, không phải xác nhận phiên bản đang triển khai. Dự án không có ứng dụng Excalidraw chủ hoặc cấu hình build/deploy đầy đủ trong folder này.

01 • Cấu trúc thư mục

Thư mục / file	Trách nhiệm
backend/run.py	Khởi chạy Uvicorn bằng cấu hình host/port.
backend/app/main.py	Tạo FastAPI, CORS, đăng ký router; quản lý tác vụ dọn presence khi khởi động/dừng.
backend/app/api/routes/	Các endpoint chat, OCR, strokes, equations, state, history, presence, client IP, proxy Excalidraw, ảnh và trạng thái bảng.
backend/app/api/whiteboard.py	API gợi ý toán và ghi nhận thao tác bảng.
backend/app/core/	config.py: biến môi trường; paths.py: đường dẫn dữ liệu; state_store.py: trạng thái và lịch sử OCR trong RAM.
backend/app/services/	Dịch vụ AI, ngữ cảnh công thức, OCR công thức, gom nét, presence, log thao tác. paddle/: model, analyzer, parser, formatter.
backend/app/reasoning/	Parse phương trình → so sánh quan hệ → đồ thị → frontier → bước tiếp theo → hướng dẫn.
backend/app/schemas/ và utils/	Schema Pydantic cho kết quả phân tích/chat; tiện ích đọc ảnh upload.
widget/src/chatbot-widget.js	Điểm vào widget; tạo giao diện, gắn Enter/click để gửi tin.
widget/src/ui/ và styles/	Header, input, tin nhắn, nút bật/tắt, animation, kéo và thay đổi kích thước; CSS tương ứng.
widget/src/integrations/ và utils/	Bridge Excalidraw và thuật toán gom nét ở phía trình duyệt; có thể được ứng dụng chủ sử dụng.
widget/src/network/ và config.js	Helper xác minh IPv4 và hằng URL; không được dùng bởi luồng chat chính hiện tại.
data/	Snapshot nét vẽ, công thức, trạng thái bảng, ảnh và log thao tác.
docs/	Tài liệu dự án, bao gồm báo cáo này.
backend/requirements.txt	Nguồn dependency Python thống nhất; requirement.doc chuyển tiếp đến file này.
package.json, widget/package.json	Dependency JavaScript ở root và widget; node_modules đang có cả trong Git.

02 • Công cụ và thư viện

Công cụ	Vai trò trong mã nguồn
Python • FastAPI • Uvicorn	Backend HTTP; router, middleware và vòng đời dịch vụ.
Pydantic • Starlette	Schema đầu vào/đầu ra; run_in_threadpool cho OCR và lời gọi AI đồng bộ. Được đưa vào qua hệ sinh thái FastAPI.
python-multipart • python-dotenv	Nhận multipart/form-data; nạp cấu hình từ .env.
PaddleOCR-VL	Nhận dạng và phân tích ảnh bảng/công thức; model được tạo qua get_pipeline() có lru_cache.
Transformers ≥ 5.0.0 • Accelerate	Dependency runtime OCR được khai báo; cấu hình mặc định chọn engine transformers, device gpu:0.
NumPy • Pillow < 12	Chuyển đổi và tiền xử lý ảnh trước OCR.
SymPy	Phân tích biểu thức, quan hệ toán học và bước giải.
OpenAI Python SDK	openai_service.py gọi client.responses.create cho trả lời và phân tích ảnh chèn. Chuỗi model trong code: gpt-5.6-terra; chưa kiểm tra khả dụng dịch vụ.
HTTPX	Proxy lưu/đọc bản chia sẻ qua json.excalidraw.com/api/v2.
JavaScript ES modules • CSS	Widget tạo DOM trực tiếp; không thấy React/Vue trong mã nguồn widget.
Interact.js ^1.10.28	Kéo và đổi kích thước widget.
Marked ^18.0.9 • DOMPurify ^3.4.13	Chuyển Markdown thành HTML rồi làm sạch trước khi hiển thị.
JSON • JSONL • bộ nhớ RAM	Lưu snapshot, cache và log bằng file; không thấy SQL/Redis trong mã nguồn đã khảo sát.
npm / Yarn • Git	Có package-lock trong widget và yarn.lock ở root; Git quản lý mã nguồn.

Số phiên bản trên là ràng buộc trong manifest hoặc giá trị mặc định trong code, không khẳng định phiên bản được cài ở môi trường chạy. Biến môi trường có thể thay đổi cấu hình mặc định.

Điểm tích hợp

Widget cần window.__excalidrawChatbotBridge do ứng dụng chủ cung cấp. Luồng gửi hiện tại gọi exportWhiteboardToPng(). Module tích hợp còn cung cấp getScene() và exportElementsToPng(). Bare imports và import CSS cần cơ chế bundling/tích hợp từ ứng dụng chủ; widget/package.json chưa có script build thực tế.

03 • Luồng xử lý và dữ liệu

Chat

1. Người dùng gửi câu hỏi qua widget. messages.js lấy bridge, xuất PNG và gửi question cùng whiteboard đến POST /api/chat.

2. chat.py nhận ảnh tùy chọn, chạy analyze_whiteboard trong thread pool và lưu kết quả OCR vào state_store. build_equation_context đọc công thức đã nhận dạng từ equations.json.

3. Nếu request có scene_json, backend tìm ảnh chèn theo fileId, phân tích qua dịch vụ AI và cache kết quả. Widget hiện tại chưa gửi scene_json nên nhánh này chưa được kích hoạt từ luồng gửi tin đang thấy.

4. Backend kết hợp ngữ cảnh và câu hỏi, gọi generate_reply, ghi log rồi trả answer. Widget dùng Marked và DOMPurify để hiển thị.

OCR công thức và gợi ý

strokes/sync lưu nét vẽ và loại công thức mất nét nguồn; equations/group gom vùng; endpoint OCR hoặc sync cập nhật equations.json. whiteboard/hints gọi adapter và reasoning pipeline: graph → frontier → parse → next_step → instruction.

Dữ liệu	Nơi lưu / ý nghĩa
strokes.json • equations.json	Snapshot nét vẽ và công thức OCR dưới data/.
whiteboard_state/ elements.json	Danh sách phần tử do POST /api/whiteboard/state ghi.
whiteboard_state/ app_state.json	Trạng thái giao diện bảng từ cùng endpoint.
whiteboard_state.json	File bạn đang mở: không tìm thấy tham chiếu trong mã nguồn khảo sát. Giữ nguyên vì có thể là dữ liệu của tích hợp ngoài repository.
whiteboard_images/	Ảnh tải lên qua API images; paths.py xác định đường dẫn theo root dự án.
whiteboard_image_analysis/	Cache phân tích ảnh theo fileId; service hiện dùng đường dẫn tương đối.
whiteboard_actions.jsonl	Lịch sử thao tác bảng do action logger ghi.
RAM • logs/openai_requests.jsonl	state_store giữ scene/OCR/history trong RAM; log AI ghi theo working directory.

Presence quản lý join, heartbeat, leave và dọn phiên hết hạn; có logic reset dữ liệu bảng khi điều kiện phòng trống được thỏa mãn. Đây là chức năng đang hoạt động, không được xem là code thừa.

04 • Bản đồ API

Các đường dẫn được lấy từ decorator router và prefix đăng ký trong main.py. GET / là endpoint xác nhận backend hoạt động.

Method	Đường dẫn	Module
POST	/api/analyze	analyze.py
POST	/api/analyze-equations	analyze.py
POST	/api/chat	chat.py
GET	/api/client-ip	client.py
POST	/api/client-ip/confirm	client.py
POST	/api/equations/group	equations.py
POST	/api/equations/{equation_id}/ocr	equations.py
POST	/api/equations/sync	equations.py
GET	/api/equations	equations.py
POST	/api/excalidraw-store/post/	excalidraw_store.py
GET	/api/excalidraw-store/{share_id}	excalidraw_store.py
GET	/health	health.py
GET	/api/history	history.py
POST	/api/whiteboard/images	images.py
POST	/api/presence/join	presence.py
POST	/api/presence/heartbeat	presence.py
POST	/api/presence/leave	presence.py
GET	/api/presence/status	presence.py
GET	/api/state	state.py
POST	/api/strokes/sync	strokes.py
GET	/api/strokes	strokes.py
POST	/api/whiteboard/state	whiteboard_state.py
GET	/api/whiteboard/state	whiteboard_state.py
GET	/api/whiteboard/hints	whiteboard.py
POST	/api/whiteboard/action	whiteboard.py

GET /api/state trả scene và analysis trong RAM. GET /api/whiteboard/state đọc snapshot bảng trên đĩa. Hai API có mục đích khác nhau nên không xóa như mã trùng. GET /api/history là lịch sử OCR, không phải lịch sử hội thoại đầy đủ.

05 • Đã dọn và đã kiểm tra

Thay đổi	Bằng chứng / tác động
chatbot-widget.js	Bỏ import getConfirmedPublicIPv4 không được sử dụng. Module public-ip.js chỉ định nghĩa hàm, không có tác vụ cấp module cần giữ qua import này.
ui/widget.js	Bỏ readCurrentGeometry: hàm nội bộ không export, không có nơi gọi.
ui/interactions.js	Bỏ phiên bản setEnabled cũ đã comment. Giữ nguyên hàm đang chạy.
backend/ requirements.txt	Bổ sung httpx, openai, sympy vốn đã được mã nguồn import và đã có trong requirement.doc.
requirement.doc	Bỏ danh sách dependency lặp; dùng -r backend/requirements.txt để vẫn hỗ trợ lệnh cài cũ.
README.md	Cập nhật lệnh cài đặt dùng nguồn dependency thống nhất.

Kết quả xác minh

Đạt: parse cú pháp 47 file Python bằng AST; kiểm tra cú pháp 14 file JavaScript bằng node --input-type=module --check; pip đọc requirement.doc và resolve về 12 dependency, có đủ httpx/openai/sympy.

Không chạy end-to-end: Python đang dùng thiếu FastAPI và PaddleOCR; ứng dụng Excalidraw chủ không có trong folder này. Chưa gọi API AI, chưa tải model hoặc xác minh GPU. Kiểm tra cú pháp không thay thế kiểm thử hành vi.

git diff --check toàn workspace báo vấn đề whitespace ở bốn dòng thuộc các file người dùng đã sửa từ trước: input.js, messages.js và header.js. Các file đó không được chỉnh trong lượt dọn này.

Phần được giữ lại

Giữ toàn bộ dữ liệu và thay đổi có sẵn của người dùng. Giữ API công khai, module export hỗ trợ tích hợp, ảnh mẫu và node_modules vì chưa có bằng chứng đủ mạnh rằng ứng dụng chủ không sử dụng. Không có file dữ liệu nào bị xóa.

Các điểm cần xử lý tiếp

• Đường dẫn ảnh/cache tương đối trong chat.py và openai_service.py có thể lệch với paths.py khi chạy từ backend/. API hints còn dùng đường dẫn tuyệt đối gắn với máy hiện tại.

• config.js và helper IPv4 dùng /chatbot-api, trong khi messages.js gọi /api/chat. Cần xác nhận proxy của ứng dụng chủ trước khi thống nhất URL.

• Hai manifest JavaScript và node_modules đã được Git theo dõi làm tăng trùng lặp. Chưa gỡ vì chưa có cấu hình build của ứng dụng chủ để kiểm chứng.

• Chưa có bộ test ứng dụng hoặc script build widget thực tế. Các điểm trên được ghi nhận, chưa tự ý thay đổi hợp đồng tích hợp trong lượt dọn code này.